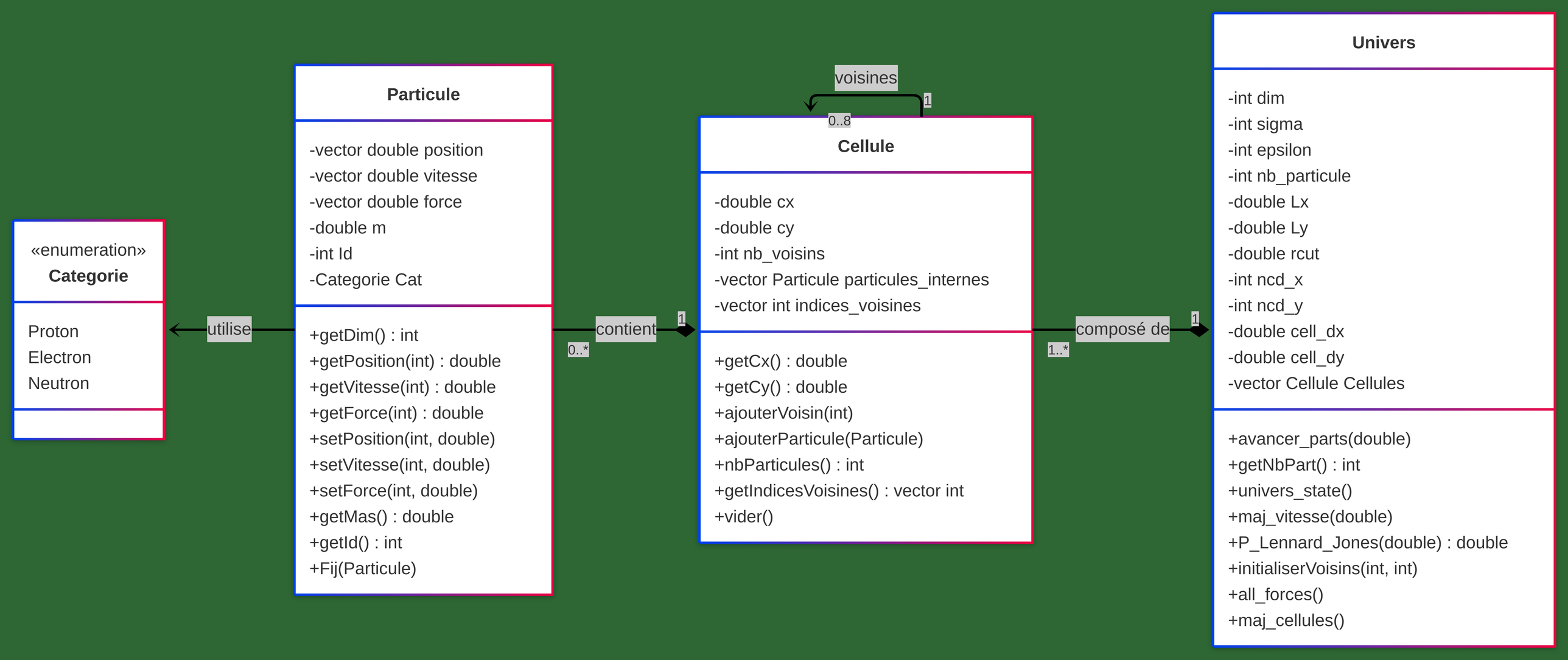
«enumeration»
Categorie
Proton
Electron
Neutron
utilise
Particule
-vector double position
-vector double vitesse
-vector double force
-double m
-int Id
-Categorie Cat
+getDim() : int
+getPosition(int) : double
+getVitesse(int) : double
+getForce(int) : double
+setPosition(int, double)
+setVitesse(int, double)
+setForce(int, double)
+getMas() : double
+getId() : int
+Fij(Particule)
contient
0..*
1
voisines
0..8
1
Cellule
-double cx
-double cy
-int nb_voisins
-vector Particule particules_internes
-vector int indices_voisines
+getCx() : double
+getCy() : double
+ajouterVoisin(int)
+ajouterParticule(Particule)
+nbParticules() : int
+getIndicesVoisines() : vector int
+vider()
composé de
1..*
1
Univers
-int dim
-int sigma
-int epsilon
-int nb_particule
-double Lx
-double Ly
-double rcut
-int ncd_x
-int ncd_y
-double cell_dx
-double cell_dy
-vector Cellule Cellules
+avancer_parts(double)
+getNbPart() : int
+univers_state()
+maj_vitesse(double)
+P_Lennard_Jones(double) : double
+initialiserVoisins(int, int)
+all_forces()
+maj_cellules()